

Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore
"Valle Seriana"
ESAMI DI STATO 2021

Angeli Alessia

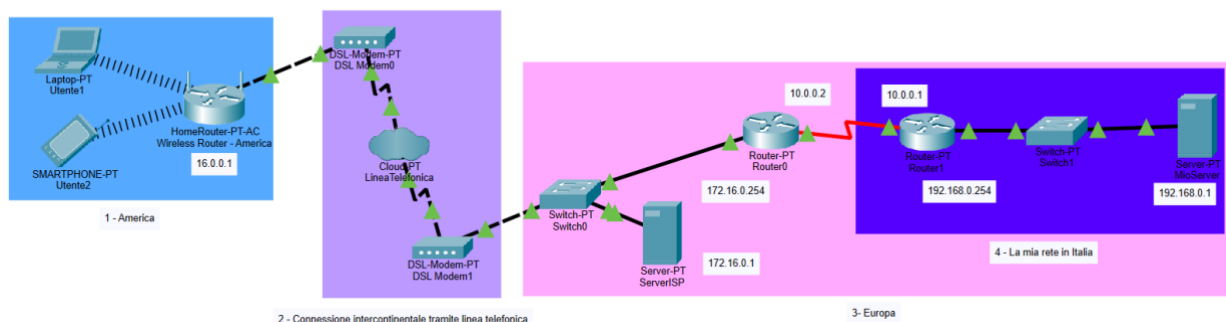
5° INFO A

Anno scolastico 2020-2021

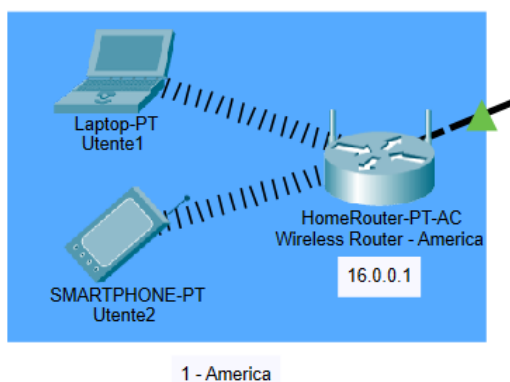
ELABORATO

1 - INFRASTRUTTURA DI RETE

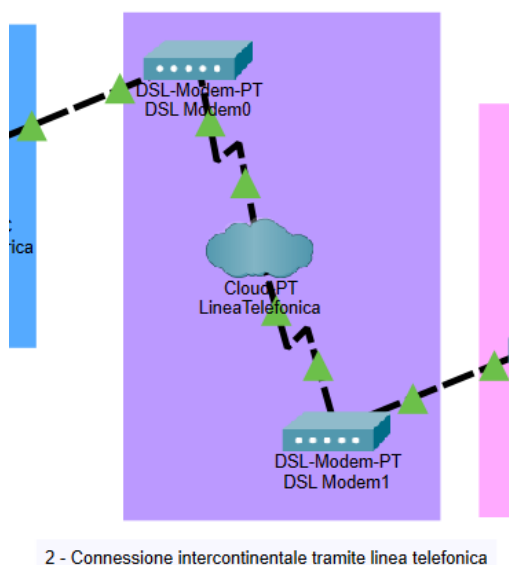
In base all'analisi condotta sul problema presentato, si ipotizza che la sede dove il database sarà collocato fisicamente sia in Italia, a Bergamo. Invece, gli utenti che necessitano di collegarsi ad esso per visualizzare e inserire i dati saranno in America, precisamente nei luoghi dove si terrà la competizione. Quindi, si opta per un collegamento intercontinentale fatto attraverso la rete telefonica, impiegando due modem. Lo schema risultante sarà il seguente:



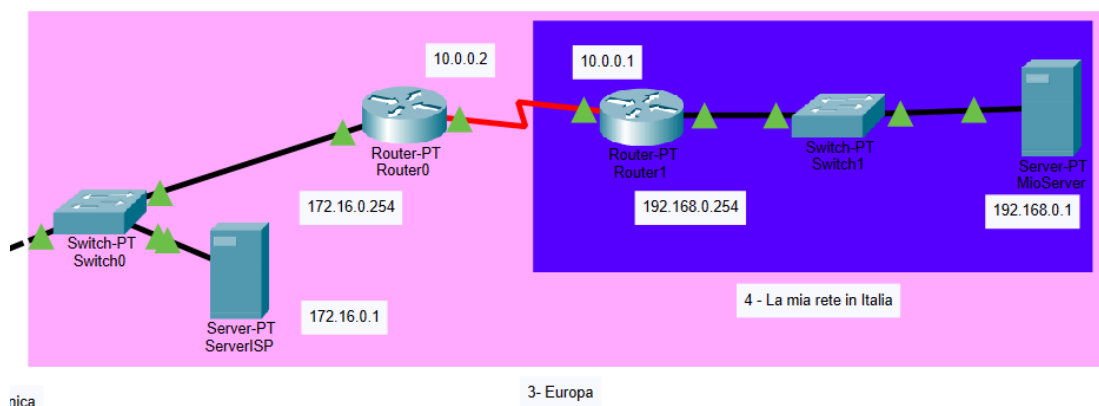
Nel dettaglio, prevedo che gli utenti si possano collegare alla rete in modalità wireless, sfruttando l'apposito router.



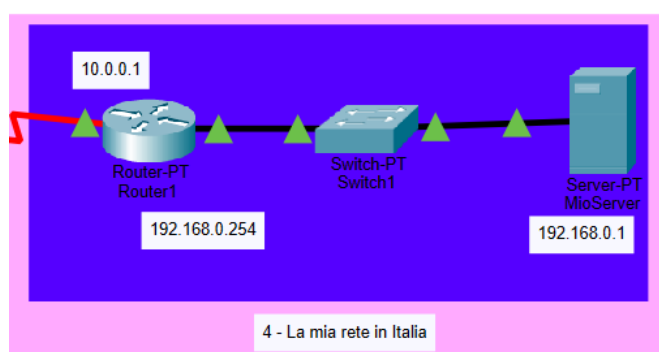
Poi, il collegamento Europa-America sarà realizzato sulla linea telefonica, tramite 2 modem DSL.



In Europa la comunicazione si appoggerà su un ISP, che dopo instraderà il traffico fino alla mia rete.



Infine, i dati passeranno dal router della mia rete e dallo switch, prima di arrivare al server.



Per creare lo schema di rete è stato usato il software Cisco Packet Tracer, e le configurazioni dei dispositivi di rete sono le seguenti:

Nome dispositivo	Indirizzo IP	Subnet Mask
Wireless Router - America	16.0.0.0	255.255.255.0
ServerISP	127.16.0.1	255.255.0.0
MioServer	192.168.0.1	255.255.255.0

Invece, le configurazioni di rete dei Router 1 e Router 0 sono:

ROUTER 1

```
Router>enable
Router#configure t
Router(config)#interface fastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

ANGELI ALESSIA 5° INFO A - ELABORATO

```
Router(config)#ip route 16.0.0.0 255.255.255.0 172.16.0.254
Router(config)#end
Router#write
```

ROUTER 0

```
Router>enable
Router#config t
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.0.254 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Router(config-if)#end
Router#write
```

2&3 - CREAZIONE DATABASE

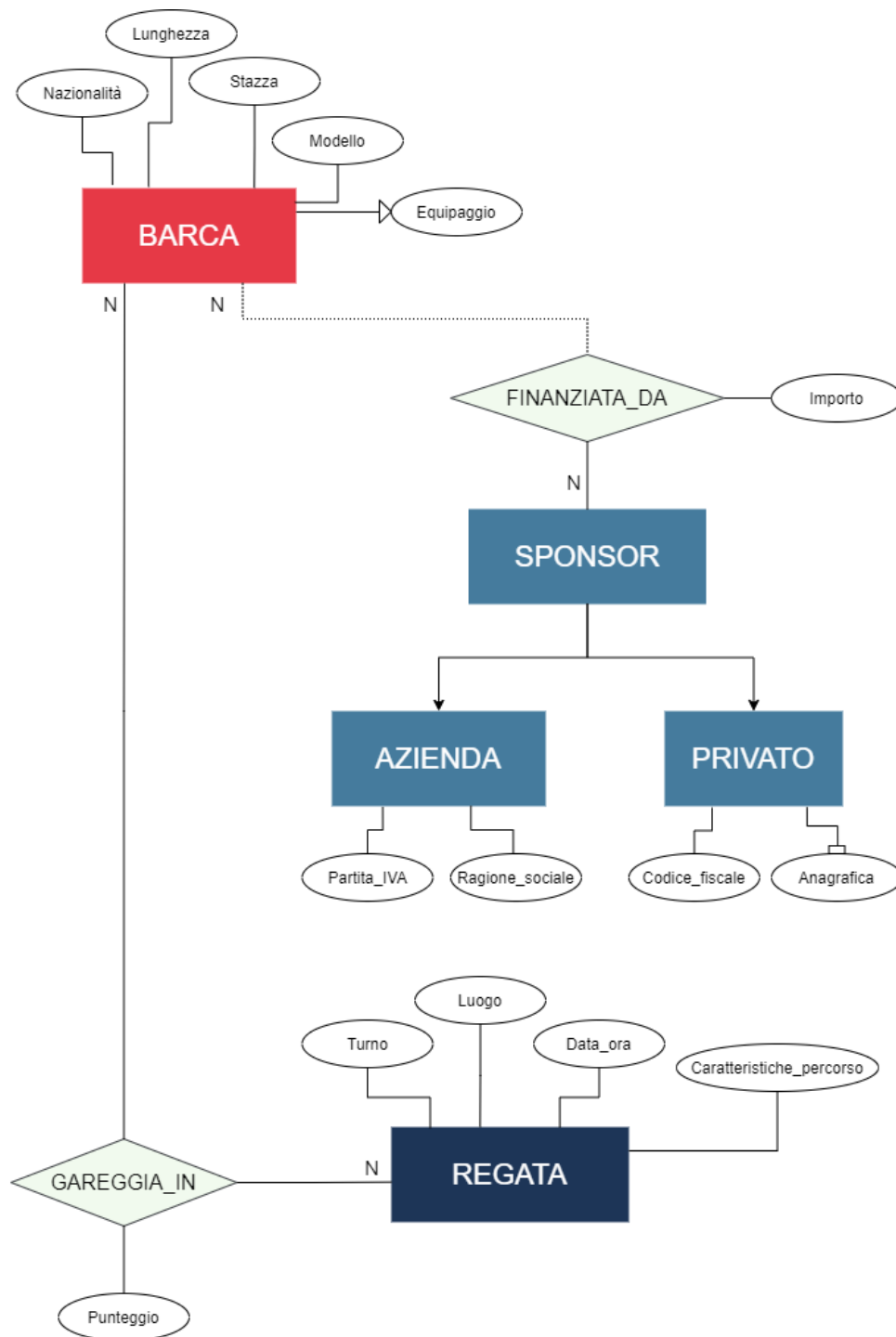
Il problema richiede la gestione di una gara di barca a vela; le entità e relazioni che si intende sviluppare sono le seguenti:

Entità	Descrizione
Barca	Rappresenta ciascuna imbarcazione che compete nelle regate
Membro_equipaggio	Descrive ogni persona che fa parte dell'equipaggio di una barca
Sponsor_azienza	Simboleggia tutte le aziende che sponsorizzano le barche
Sponsor_privato	Raffigura ciascun privato che sponsorizza barche che gareggiano
Regata	Delinea ogni regata che avviene durante l'America's Cup

Relazione	Descrizione
Finanziata_da_privato	Lega ogni privato che fa da sponsor alle barche da esso finanziate
Finanziata_da_azienza	Collega le aziende sponsor con le imbarcazioni da loro finanziate
Gareggia_in	Indica quali barche hanno partecipato in ogni regata

Essi sono ricavati dal diagramma ER, passando dalla sua versione grezza a quella ristrutturata:

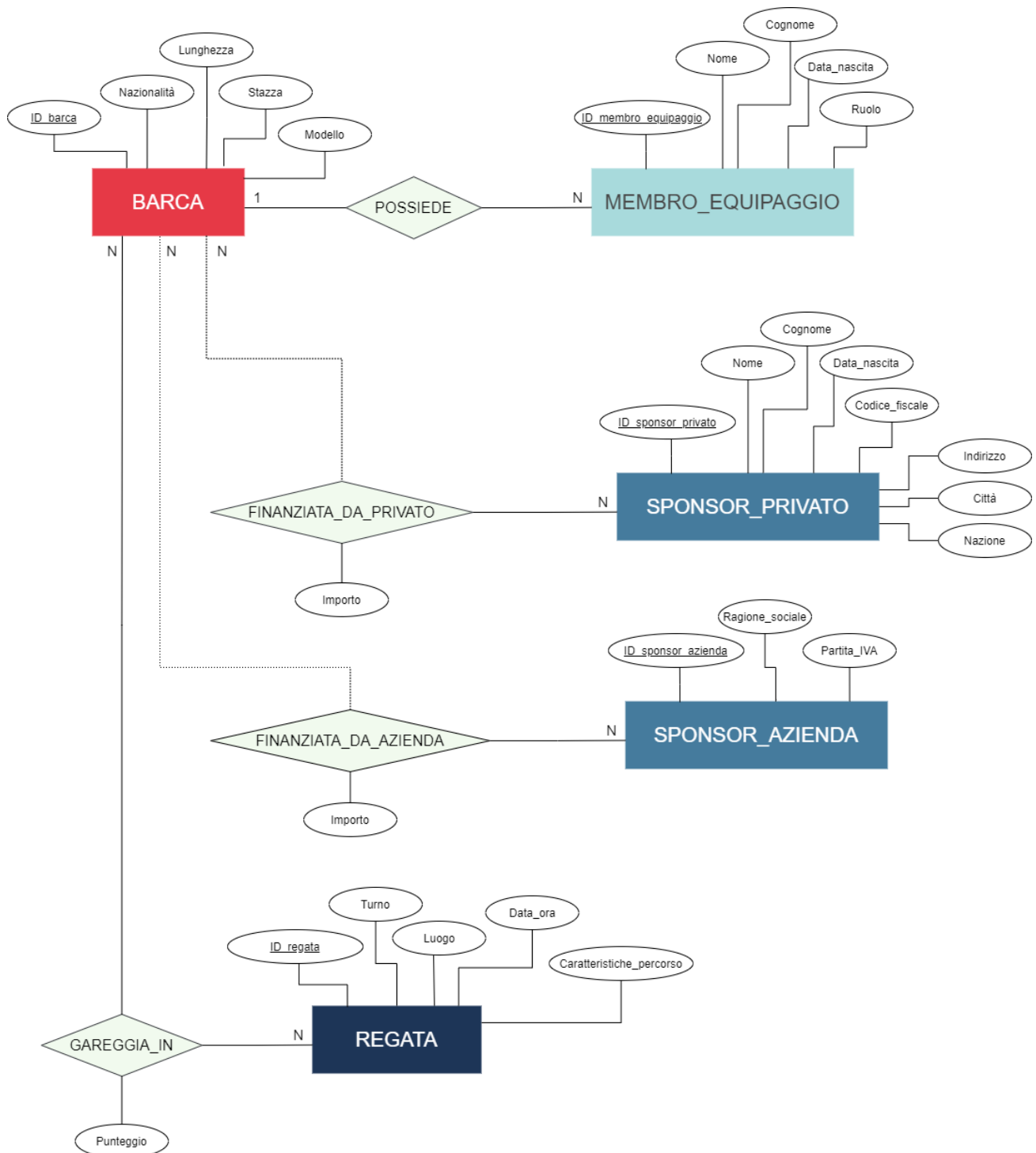
SCHEMA E/R GREZZO



I vincoli espliciti presenti sono:

- V1: a ogni barca sono associati tra i 15 e 20 persone che costituiscono l'equipaggio;
- V2: ogni barca ha un membro dell'equipaggio che ricopre il ruolo di skipper;
- V3: nelle regate delle semi-finali e nella finale partecipano esattamente 2 barche ciascuna;

SCHEMA E/R RISTRUTTURATO



Riguardo a cardinalità e partecipazione, le relazioni:

- **POSSIEDE** è 1:N con partecipazione totale, in quanto una persona può appartenere solo a 1 equipaggio, e questo ultimo è costituito da più membri;
- **FINANZIATA_DA_PRIVATO** e **FINANZIATA_DA_AZIENDA** sono 1:N con partecipazione parziale, dato che il ragionamento è simile al precedente ma non è detto che ogni barca venga sponsorizzata;
- **GAREGGIA_IN** è N:N con partecipazione totale, dato che un barca può essere associata a più regate e viceversa.

Si può riassumere il tutto in questa tabella:

Entità/Relazione	Attributo	Tipo	Descrizione
Barca	ID_barca	Integer	Indica univocamente ogni imbarcazione registrata
	Nazionalità	String	E' la nazione per quale nazione la barca
	Lunghezza	Integer	Descrive la lunghezza del vascello, in metri
	Stazza	Integer	Specifica la somma dei volumi degli spazi interni della nave, in GT ("stazza lorda")
	Modello	String	Simboleggia il modello dell'imbarcazione
Membro equipaggio	ID_membro_equipaggio	Integer	Indica univocamente ogni membro dell'equipaggio delle varie navi
	Nome	String	E' il nome della persona
	Cognome	String	E' il cognome della persona
	Data_nascita	Date	E' la data di nascita della persona
	Ruolo	String	Delinea il ruolo che il membro dell'equipaggio assume sull'imbarcazione durante le regate
Sponsor_privato	ID_sponsor_privato	Integer	Indica univocamente ciascun privato che fa da sponsor durante le regate
	Nome	String	E' il nome della persona
	Cognome	String	E' il cognome della persona
	Data_nascita	Date	E' la data di nascita della persona
	Codice_fiscale	String	E' il codice fiscale associato alla persona
	Indirizzo	String	E' la prima parte dell'indirizzo della persona, comprendente nome della via e numero civico
	Città	String	Indica la città dove risiede la persona
	Nazione	String	Descrive la nazione di provenienza e quella dove risiede la persona
Finanziata_da_privato	Importo	Integer	Simboleggia la somma di denaro con cui il privato sponsorizza la barca
Sponsor_azienza	ID_sponsor_azienza	Integer	Indica univocamente ciascuna azienda che fa da sponsor durante le regate
	Ragione_sociale	String	Esprime la ragione sociale dell'azienda
	Partita_IVA	String	Descrive la partita IVA dell'azienda
Finanziata_da_azienza	Importo	Integer	Simboleggia la somma di denaro con cui l'azienda sponsorizza la barca
Regata	ID_regata	Integer	Indica univocamente ogni regata che avviene durante l'America's Cup
	Turno	String	Simboleggia il turno della regata in questione nell'America's Cup
	Luogo	String	E' il luogo dove avviene la regata
	Data_ora	Datetime	Sono data e ora quando avviene la regata
	Caratteristiche_percorso	Text	Descrive le caratteristiche del percorso della regata
Gareggia_in	Punteggio	Integer	Esprime il punteggio ottenuto da ogni barca in una certa regata

SCHEMA LOGICO

Esso è il seguente:

BARCA (ID_barca, Nazionalità, Lunghezza, Stazza, Modello)

MEMBRO_EQUIPAGGIO (ID_membro_equipaggio, Nome, Cognome, Data_nascita, Ruolo, ID_barca*)

SPONSOR_PRIVATO (ID_sponsor_privato, Nome, Cognome, Data_nascita, Codice_fiscale, Indirizzo, Città, Nazione)

FINANZIATA_DA_PRIVATO (ID_barca*, ID_sponsor_privato*, Importo)

SPONSOR_AZIENDA (ID_sponsor_azienza, Ragione_sociale, Partita_IVA)

FINANZIATA_DA_AZIENDA (ID_barca*, ID_sponsor_azienza*, Importo)

REGATA (ID_regata, Turno, Luogo, Data_ora, Caratteristiche_percorso)

GAREGGIA_IN (ID_barca*, ID_regata*, Punteggio)

DATABASE SQL

I comandi SQL sono i seguenti:

```
CREATE DATABASE americas_cup;
CREATE TABLE barche(
    ID_barca INT AUTO_INCREMENT,
    Nazionalità VARCHAR(20) NOT NULL,
    Lunghezza INT CHECK (Lunghezza>0),
```

ANGELI ALESSIA 5° INFO A - ELABORATO

```
        Stazza INT CHECK (Stazza>0),
        Modello VARCHAR(30),
        PRIMARY KEY(ID_barca)
    );
CREATE TABLE membri equipaggio(
    ID_membro equipaggio INT AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
    Data_nascita DATE,
    Ruolo VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (Ruolo IN
('Bowman','Sewer','Mastman','Pitman','Tailer','Skipper','Tattico','Navigatore','
Ospite','Riserva')),
    id_barca INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(ID_membro equipaggio),
    FOREIGN KEY(id_barca) REFERENCES barche(ID_barca)
);
CREATE TABLE sponsor_privati(
    ID_sponsor_privato INT AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
    Data_nascita DATE,
    Codice_fiscale CHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
    Indirizzo VARCHAR(30),
    Città VARCHAR(20),
    Nazione VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY(ID_sponsor_privato)
);
CREATE TABLE finanziata_da_privato(
    id_barca INT NOT NULL,
    id_sponsor_privato INT NOT NULL,
    Importo INT NOT NULL CHECK (Importo>0),
    PRIMARY KEY(id_barca, id_sponsor_privato),
    FOREIGN KEY(id_barca) REFERENCES barche(ID_barca),
    FOREIGN KEY(id_sponsor_privato) REFERENCES
sponsor_privati(ID_sponsor_privato)
);
CREATE TABLE sponsor_aziende(
    ID_sponsor_azienda INT AUTO_INCREMENT,
    Ragione_sociale VARCHAR(30) NOT NULL,
    Partita_IVA VARCHAR(12) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(ID_sponsor_azienda)
);
CREATE TABLE finanziate_da_azienda(
    id_barca INT NOT NULL,
    id_sponsor_azienda INT NOT NULL,
    Importo INT NOT NULL CHECK (Importo>0),
    PRIMARY KEY(id_barca, id_sponsor_azienda),
    FOREIGN KEY(id_barca) REFERENCES barche(ID_barca),
    FOREIGN KEY(id_sponsor_azienda) REFERENCES
sponsor_aziende(ID_sponsor_azienda)
);
CREATE TABLE regate(
    ID_regata INT AUTO_INCREMENT,
    Turno VARCHAR(12) NOT NULL CHECK (Turno IN ('Eliminatoria','Semi-
finale','Finale')),
    Luogo VARCHAR(30) NOT NULL,
    Data_ora DATETIME NOT NULL,
    Caratteristiche_percorso TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(ID_regata)
);
CREATE TABLE gareggiano_in(
    id_barca INT NOT NULL,
```


ANGELI ALESSIA 5° INFO A - ELABORATO

```

id_regata INT NOT NULL,
Punteggio INT NOT NULL CHECK (Punteggio>=0),
PRIMARY KEY(id_barca, id_regata),
FOREIGN KEY(id_barca) REFERENCES barche(ID_barca),
FOREIGN KEY(id_regata) REFERENCES regate(ID_regata)
);

INSERT INTO `barche`(`Nazionalità`, `Lunghezza`, `Stazza`, `Modello`) VALUES
('Italy','12','80','Neo 400'),
('USA','15','100','Viko 30S'),
('United Kingdom','13','90','Visimara 40 IMS'),
('Germany','20','150','Bavaria B/one'),
('France','17','120','Cookson Boats TP 52'),
('Spain','16','110','Janneu Sun Fast 3300')
INSERT INTO `regate`(`Turno`, `Luogo`, `Data_ora`, `Caratteristiche_percorso`)
VALUES
('Eliminatoria','Waitemata Harbour, New Zeland','2021-05-05 14:00:00','The
harbour is a drowned valley system that was carved through Miocene marine
sediments of the Waitemata Group. Recent volcanism in the Auckland volcanic
field has also shaped the coast, most obviously at Devonport and the Meola Reef
(a lava flow which almost spans the harbour), but also in the explosion craters
of Orakei Basin and in western Shoal Bay. In periods of low sea level, a
tributary ran from Milford into the Shoal Bay stream. This valley provided the
harbour with a second entrance when sea levels rose, until the Lake Pupuke
volcano plugged this gap. The current shore is strongly influenced by tidal
rivers, particularly in the west and north of the harbour. Mudflats covered by
mangroves flourish in these conditions, and salt marshes are also typical. '),
('Eliminatoria','Great Sound, Bermuda','2021-05-10 14:00:00','The Great Sound
dominates the southwest of the island chain and forms a natural harbour. It is
surrounded on all sides by islands, except for the northeast, where it is open
to the Atlantic Ocean. To the south, two small peninsulas jut into the sound
separating it from the smaller Little Sound. In the east, the Great Sound
narrows to form Hamilton Harbour. Bermuda\'s capital, Hamilton, is on the
northern shore of this harbour. Numerous islands lie within the Great Sound,
most of them on the southeastern side of it, including Darrell\'s Island,
Hawkins Island, Hinson\'s Island, Long Island, Marshall\'s Island, and Watling
Island. '),
('Semi-finale','San Francisco, California','2021-05-15 14:00:00','San Francisco
has a warm-summer Mediterranean climate characteristic of California\'s coast,
with moist mild winters and dry summers. San Francisco\'s weather is strongly
influenced by the cool currents of the Pacific Ocean on the west side of the
city, and the water of San Francisco Bay to the north and east. This moderates
temperature swings and produces a remarkably mild year-round climate with little
seasonal temperature variation. Because of its sharp topography and maritime
influences, San Francisco exhibits a multitude of distinct microclimates. The
high hills in the geographic center of the city are responsible for a 20%
variance in annual rainfall between different parts of the city. San Francisco
is sunnier, with an average of 260 clear days, and only 105 cloudy days per
year. '),
('Semi-finale','Auckland, New Zeland','2021-05-20 14:00:00','Auckland lies on
and around an isthmus, less than two kilometres wide at its narrowest point,
between Mangere Inlet and the Tamaki River. There are two harbours surrounding
this isthmus: Waitematā Harbour to the north, which opens east to the Hauraki
Gulf and thence to the Pacific Ocean, and Manukau Harbour to the south, which
opens west to the Tasman Sea. The total coastline of Auckland is 3,702
kilometres (2,300 mi) long. Bridges span parts of both harbours, notably the
Auckland Harbour Bridge crossing the Waitematā Harbour west of the central
business district. The Mangere Bridge and the Upper Harbour Bridge span the
upper reaches of the Manukau and Waitematā Harbours, respectively. In earlier
times, portage paths crossed the narrowest sections of the isthmus. '),
('Finale','Lower New York Bay, New York','2021-05-25 14:00:00','Since before the
time of the Lenape, the Native American inhabitants of the area, the Lower Bay

```

ANGELI ALESSIA 5° INFO A - ELABORATO

has sustained a rich marine ecosystem with multiple fish species and molluscs, especially oyster, clam and mussel beds. In the 20th century, due to increased population and industrial pollution, the water quality of the bay and its ability to support marine life was severely diminished. The water quality of the bay began to improve with the passage of the 1972 Clean Water Act. The main shipping channel through Lower New York Bay is the Ambrose Channel, 2,000 feet wide and dredged to a depth of 40 feet. The channel is navigable by ships with up to a 37-foot draft at low tide. The entrance to the Ambrose Channel was marked for many years by the Lightship Ambrose, which was superseded by the Ambrose Light. The bay contains popular beaches at Brighton Beach and Coney Island in Brooklyn. There are also beaches on Staten Island. Just outside the bay, facing the Atlantic, are the beaches of Sandy Hook and the Rockaways.')

```
INSERT INTO `sponsor_aziende`(`Ragione_sociale`, `Partita_IVA`) VALUES
('Ferrero International SA','03629090048'),
('Yamaha Motor','12363410155'),
('The Coca-Cola Company','12333410190')
INSERT INTO `sponsor_privati`(`Nome`, `Cognome`, `Data_nascita`,
`Codice_fiscale`, `Indirizzo`, `Città`, `Nazione`) VALUES
('Marco','Rodì','1980-09-13','RDOMRC80P13D969V','Via Marconi
6','Genova','Italy'),
('Mohammed','Abualkheir','1995-07-20','BLKMMM95L20Z215C','Nad al
Hammar','Dubai','United Arab Emirates'),
('Jessica','Miller','1960-02-01','MLLJSC60B41Z114G','48 KingFisher
Way','London','United Kingdom')
INSERT INTO `finanziate_da_azienda`(`id_barca`, `id_sponsor_azienda`, `Importo`)
VALUES
('1','3','200000'),
('3','3','120000'),
('4','2','300000'),
('5','1','400000')
INSERT INTO `finanziate_da_privato`(`id_barca`, `id_sponsor_privato`, `Importo`)
VALUES
('2','1','240000'),
('2','2','150000'),
('6','3','170000')
INSERT INTO `gareggiano_in`(`id_barca`, `id_regata`, `Punteggio`) VALUES
('1','1','0'),
('2','1','4'),
('3','1','2'),
('4','1','1'),
('5','1','3'),
('6','1','2'),
('1','2','1'),
('2','2','2'),
('3','2','4'),
('4','2','1'),
('5','2','0'),
('6','2','3'),
('1','3','3'),
('4','3','0'),
('5','4','1'),
('6','4','2'),
('4','5','0'),
('5','5','1')
INSERT INTO `membri equipaggio`(`Nome`, `Cognome`, `Data_nascita`, `Ruolo`,
`id_barca`) VALUES
('Giovanni','Verdi','1980-02-16','Bowman','1'),
('Antonio','Verdi','1994-04-20','Bowman','1'),
('Lucia','Rossi','1990-01-10','Sewer','1'),
('Carlo','Franchi','1991-01-18','Sewer','1'),
('Alessandra','Gialli','1989-12-26','Mastman','1'),
('Carmine','Bianchi','1999-10-03','Tailer','1'),
```

ANGELI ALESSIA 5° INFO A - ELABORATO

```
('Giacomo','Neri','1994-07-15','Tailer','1'),
('Andrea','Marrone','1987-09-30','Skipper','1'),
('Luca','Violi','1999-02-06','Tattico','1'),
('Maria','Aranci','1992-05-19','Navigatore','1'),
('Francesca','Mele','1994-02-19','Ospite','1'),
('Silvia','Pere','1991-12-12','Ospite','1'),
('Natalia','Ferri','1999-03-15','Riserva','1'),
('Alex','Argenti','1989-08-02','Riserva','1'),
('Matteo','Oro','1999-09-03','Riserva','1'),
('Fabio','Cromo','1998-11-07','Riserva','1')
```

Le tabelle risultanti sono:

BARCHE

ID_barca	Nazionalità	Lunghezza	Stazza	Modello
1	Italia	12	80	Neo 400
2	USA	15	100	Viko 3OS
3	Regno Unito	13	90	Visimara 40 IMS
4	Germania	20	150	Bavaria B/one
5	Francia	17	120	Cookson Boats TP 52
6	Spagna	16	110	Janneu Sun Fast 3300

SPONSOR_AZIENDA

id_barca	id_sponsor_azienza	Importo
1	3	200000
3	3	120000
4	2	300000
5	1	400000

SPONSOR_PRIVATO

id_barca	id_sponsor_privato	Importo
2	1	240000
2	2	150000
6	3	170000

FINANZATE DA AZIENDA

ID_sponsor_azienza	Ragione_sociale	Partita_IVA
1	Ferrero International SA	03629090048
2	Yamaha Motor	12363410155
3	The Coca-Cola Company	12333410190

FINANZIATE DA PRIVATO

ID_sponsor_privato	Nome	Cognome	Data_nascita	Codice_fiscale	Indirizzo	Città	Nazione
1	Marco	Rodi	1980-09-13	RDOMRC80P13D969V	Via Marconi 6	Genova	Italy
2	Mohammed	Abualkheir	1995-07-20	BLKMMM95L20Z215C	Nad al Hammar	Dubai	United Arab Emirates
3	Jessica	Miller	1960-02-01	MLLJSC60B41Z114G	48 KingFisher Way	London	United Kingdom

MEMBRI EQUIPAGGIO

ID_membro equipaggio	Nome	Cognome	Data_nascita	Ruolo	id_barca
1	Giovanni	Verdi	1980-02-16	Bowman	1
2	Antonio	Verdi	1994-04-20	Bowman	1
3	Lucia	Rossi	1990-01-10	Sewer	1
4	Carlo	Franchi	1991-01-18	Sewer	1
5	Alessandra	Gialli	1989-12-26	Mastman	1
6	Carmine	Bianchi	1999-10-03	Tailer	1
7	Giacomo	Neri	1994-07-15	Tailer	1
8	Andrea	Marrone	1987-09-30	Skipper	1
9	Luca	Violi	1999-02-06	Tattico	1
10	Maria	Aranci	1992-05-19	Navigatore	1
11	Francesca	Mele	1994-02-19	Ospite	1
12	Silvia	Pere	1991-12-12	Ospite	1
13	Natalia	Ferri	1999-03-15	Riserva	1
14	Alex	Argenti	1989-08-02	Riserva	1
15	Matteo	Oro	1999-09-03	Riserva	1
16	Fabio	Cromo	1998-11-07	Riserva	1

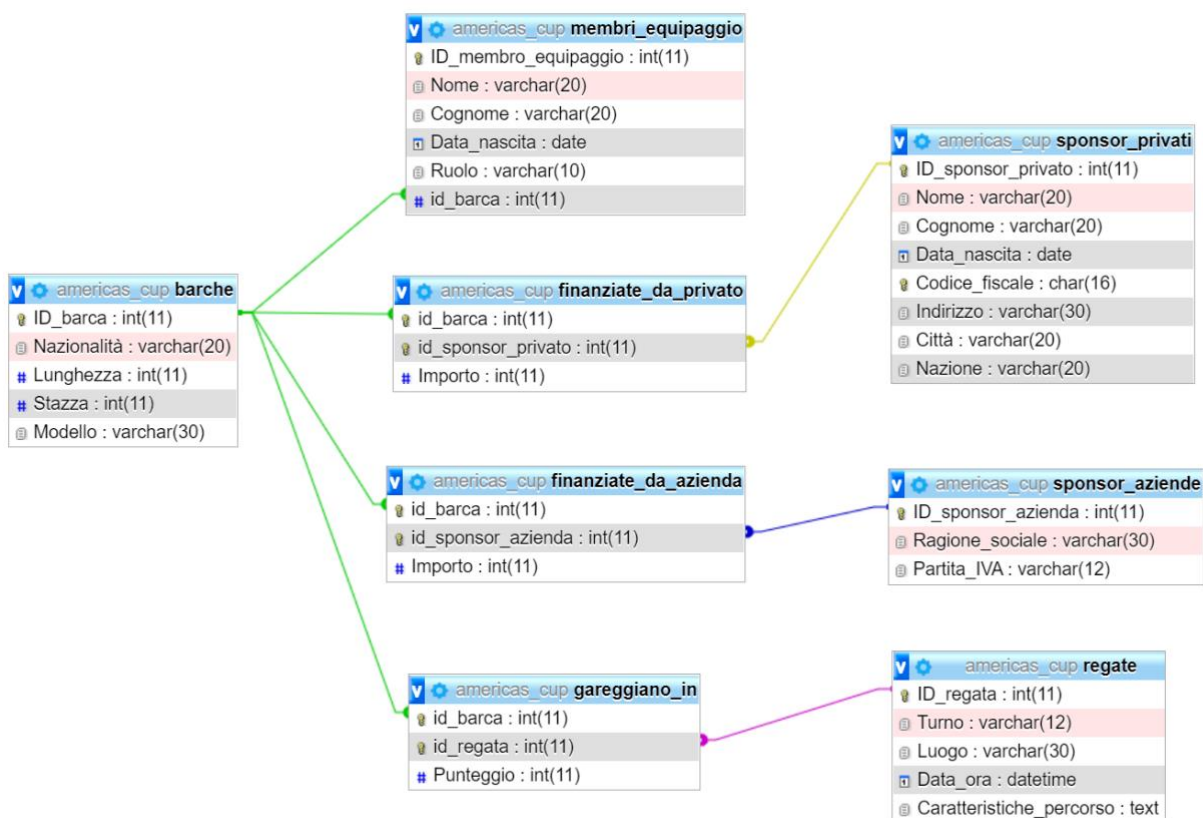
REGATE

ID_regata	Turno	Luogo	Data_ora	Caratteristiche_percorso
1	Eliminatoria	Wateimata Harbour, New Zeland	2021-05-05 14:00:00	The harbour is a drowned valley system that was ca...
2	Eliminatoria	Great Sound, Bermuda	2021-05-10 14:00:00	The Great Sound dominates the southwest of the isl...
3	Semi-finale	San Francisco, California	2021-05-15 14:00:00	San Francisco has a warm-summer Mediterranean clim...
4	Semi-finale	Auckland, New Zeland	2021-05-20 14:00:00	Auckland lies on and around an isthmus, less than ...
5	Finale	Lower New York Bay, New York	2021-05-25 14:00:00	Since before the time of the Lenape, the Native Am...

GAREGGIANO IN

id_barca	id_regata	Punteggio
1	1	0
1	2	1
1	3	3
2	1	4
2	2	2
3	1	2
3	2	4
4	1	1
4	2	1
4	3	0
4	5	0
5	1	3
5	2	0
5	4	1
5	5	1
6	1	2
6	2	3
6	4	2

VISTA COMPLETA DATABASE



INTERROGAZIONI SQL

La prima query restituirà modello, lunghezza e stazza delle barche che hanno lunghezza e stazza maggiori rispetto alla media di tutte le imbarcazioni:

```
SELECT b.Modello, b.Lunghezza, b.Stazza
FROM barche b
WHERE b.Lunghezza>=(SELECT AVG(b.Lunghezza) FROM barche b) AND b.Stazza>=(SELECT
AVG(b.Stazza) FROM barche b)
```

Modello	Lunghezza	Stazza
Bavaria B/one	20	150
Cookson Boats TP 52	17	120
Janneu Sun Fast 3300	16	110

La seconda query permette di visualizzare la classifica e punti di ciascuna nazione dopo le eliminatorie:

```
SELECT b.Nazionalità AS Nazione, SUM(g.Punteggio) AS Punteggio_eliminatorie
FROM barche b, regate r, gareggiano_in g
WHERE b.ID_barca=g.id_barca AND r.ID_regata=g.id_regata AND
r.Turno='Eliminatoria'
GROUP BY b.Nazionalità
ORDER BY Punteggio_eliminatorie ASC
```

Nazione	Punteggio_eliminatorie	1
Italia	1	
Germania	2	
Francia	3	
Spagna	5	
USA	6	
Regno Unito	6	

Infine, l'ultima query restituisce tutte le nazionalità delle barche che sono state finanziate da aziende il cui importo di denaro è maggiore di quello versato a ogni barca da privati.

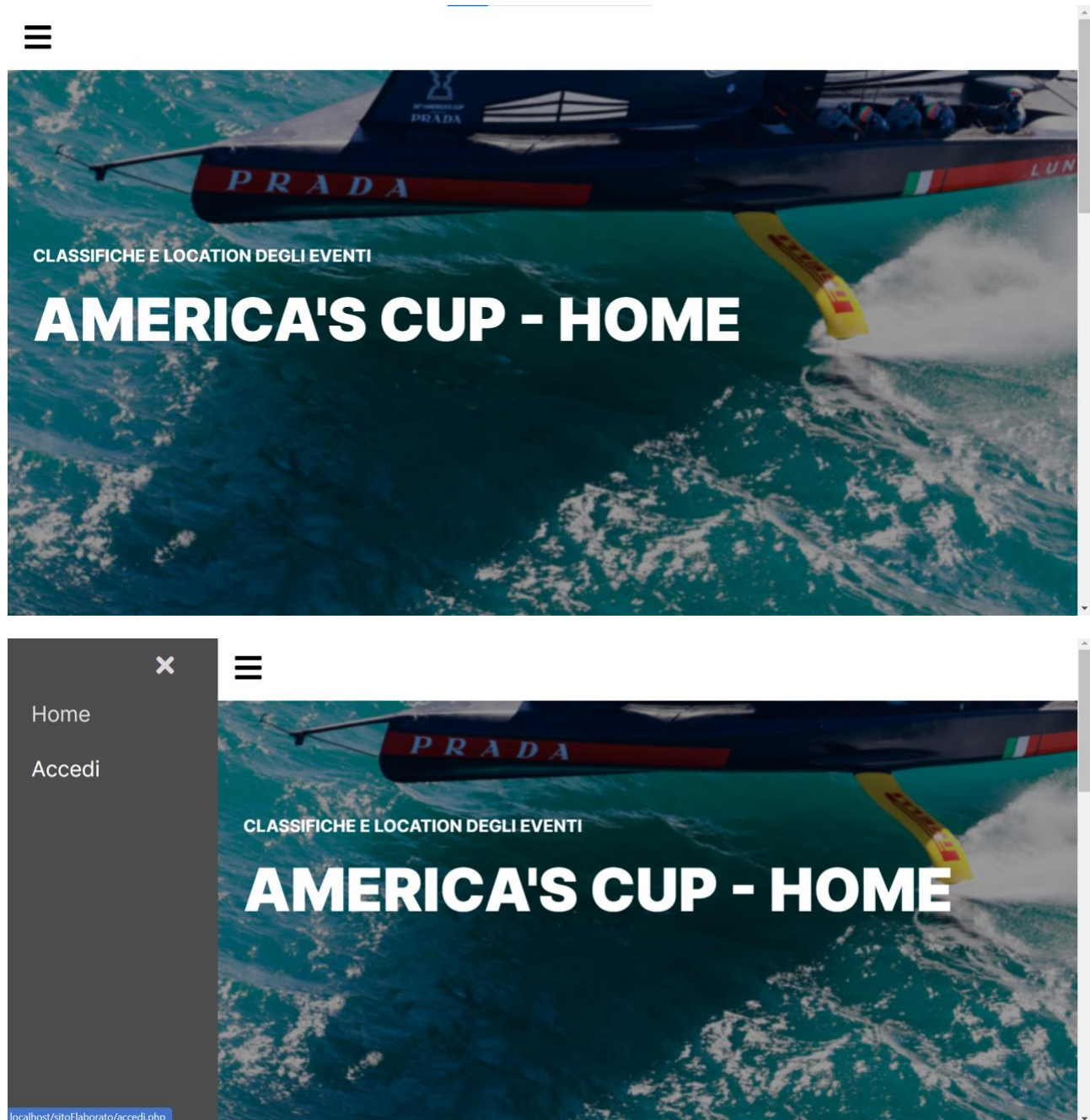
```
SELECT b.Nazionalità AS Nazione, SUM(f.Importo) as Importo
FROM barche b, sponsor_aziende s, finanziate_da_azienda f
WHERE b.ID_barca=f.id_barca AND s.ID_sponsor_azienda=f.id_sponsor_azienda
GROUP BY b.Nazionalità
HAVING Importo>ALL(SELECT SUM(f.Importo) as Importo2
FROM barche b, sponsor_privati s, finanziate_da_privato f
WHERE b.ID_barca=f.id_barca AND
s.ID_sponsor_privato=f.id_sponsor_privato
GROUP BY b.Nazionalità)
```

Nazione	Importo
Francia	400000

4&5 – SITO WEB

Le pagine web, col relativo codice sorgente, sono le seguenti:

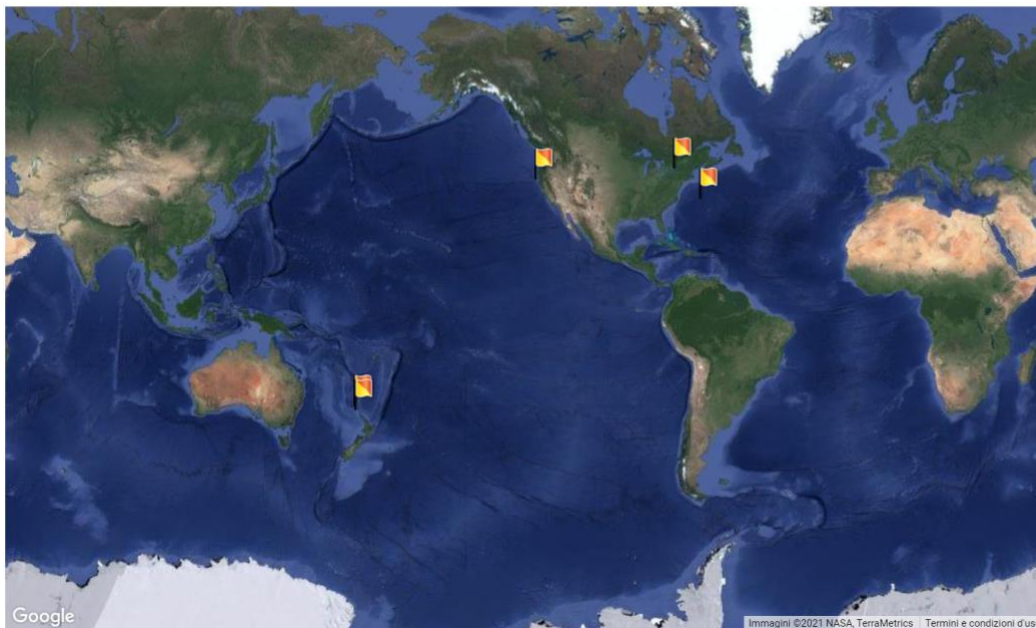
index.php – stile_index.css





RISULTATI DELLE ELIMINATORIE & MAPPA INTERATTIVA

POSIZIONE	NAZIONE	PUNTEGGIO
1°	Italia	1
2°	Germania	2
3°	Francia	3
4°	Spagna	5
5°	USA	6
6°	Regno Unito	6



ANGELI ALESSIA 5° INFO A - ELABORATO

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <!--reset del css-->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-reset/2.0/reset.min.css" integrity="sha512-NmLkDIU1C/C88wi324Hbc+S2kLhi08PN5GDeU"
    <!--stili di testo-->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/0b3c862c21.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <title>PAGINA INIZIALE</title>
    <link rel="stylesheet" href="stile_index.css?ts=<?time()>&quot">
  </script>
  <script>
    function apriMenu(){
      document.getElementById('menu').style.width='250px';
      document.getElementById('content').style.marginLeft='250px';
    }
    function chiudiMenu(){
      document.getElementById('menu').style.width='0';
      document.getElementById('content').style.marginLeft='0';
    }
    let map;
    const bermuda = { lat: 32.3191775, lng: -64.7670827 };
    const newYork = { lat: 40.730610, lng: -73.935242 };
    const auckland = { lat: -36.848461, lng: 174.763336 };
    const sanFrancisco = { lat: 37.773972, lng: -122.431297 };

    const auckland = { lat: -36.848461, lng: 174.763336 };
    const sanFrancisco = { lat: 37.773972, lng: -122.431297 };
    const wateimataHarbour = { lat: -35.688604, lng: 174.475964 };
    const BOUNDS = {
      north: 42.60560282680911,
      south: -47.706120342558364,
      west: 118.75111800000002,
      east: -16.248882000000005,
    };
    const immagine = "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png";
    function initMap() {
      map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
        center: { lat: -3.617671, lng: -128.748882 },
        zoom: 2,
        restriction: {
          latLngBounds: BOUNDS,
          strictBounds: false,
        },
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.SATELLITE,
        disableDefaultUI: true,
      });
      const marker1 = new google.maps.Marker({
        animation: google.maps.Animation.BOUNCE,
        position: bermuda,
        icon: immagine,
        title: 'Bermuda',
        map: map,
      });
      const marker2 = new google.maps.Marker({
        animation: google.maps.Animation.BOUNCE,
        position: newYork,
        icon: immagine,
        title: 'New York',
        map: map,
      });
      const marker3 = new google.maps.Marker({
        animation: google.maps.Animation.BOUNCE,
        position: sanFrancisco,
        icon: immagine,
        title: 'San Francisco',
        map: map,
      });
      const marker4 = new google.maps.Marker({
        animation: google.maps.Animation.BOUNCE,
        position: auckland,
        icon: immagine,
        title: 'Auckland',
        map: map,
      });
      const marker5 = new google.maps.Marker({
        animation: google.maps.Animation.BOUNCE,
        position: wateimataHarbour,
        icon: immagine,
```

```

        position: wateimataHarbour,
        icon: immagine,
        title: 'Wateimata',
        map: map,
    });
    const infowindow1 = new google.maps.InfoWindow({
        content: 'Bermuda',
    });
    marker1.addListener("click", () => {
        infowindow1.open(map, marker1);
    });
    const infowindow2 = new google.maps.InfoWindow({
        content: 'New York',
    });
    marker2.addListener("click", () => {
        infowindow2.open(map, marker2);
    });
    const infowindow3 = new google.maps.InfoWindow({
        content: 'San Francisco',
    });
    marker3.addListener("click", () => {
        infowindow3.open(map, marker3);
    });
    const infowindow4 = new google.maps.InfoWindow({
        content: 'Auckland',
    });
    marker4.addListener("click", () => {

```

```

    });
    const infowindow5 = new google.maps.InfoWindow({
        content: 'Wateimata Harbour',
    });
    marker4.addListener("click", () => {
        infowindow5.open(map, marker5);
    });
    }
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <span class="slide">
            <a href="#" onclick="apriMenu()">
                <i class="fas fa-bars"></i>
            </a>
        </span>
        <div id="menu" class="nav">
            <a href="#" class="close" onclick="chiudiMenu()">
                <i class="fas fa-times"></i>
            </a>
            <a href="index.php">Home</a>
            <a href="accedi.php">Accedi</a>
        </div>
        <div class="hero">
            <div class="hero__content">
                <p class="intro-text">Classifiche e location degli eventi</p>
                <h1 class="big-text">AMERICA'S CUP - HOME</h1>

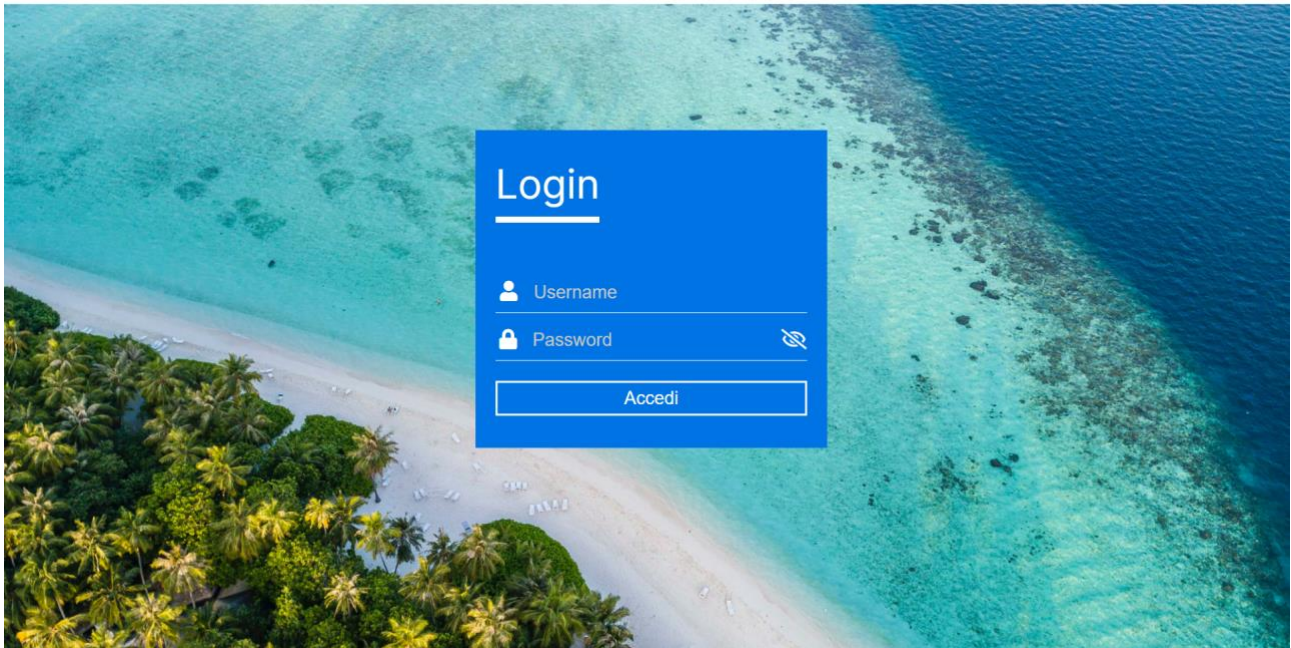
```

```

    
</div>
<div class="poster mt-3">
    <div class="poster__content">
        <h3 class="big-text">RISULTATI DELLE ELIMINATORIE & MAPPA INTERATTIVA</h3>
        <?php
            include('database.php');
            $query = "SELECT b.Nazionalità AS Nazione, SUM(g.Punteggio) AS Punteggio_eliminatorie FROM barche b, regate r, gareggiano_in g WHERE b.ID_barca=g.
            $result = mysqli_query($connessione,$query);
            echo "<table><tr><th>POSIZIONE</th><th>NAZIONE</th><th>PUNTEGGIO</th><tr>";
            $posizione=1;
            foreach($result as $row){
                $nazione=$row['Nazione'];
                $punteggio=$row['Punteggio_eliminatorie'];
                echo "<tr><td>$posizione"."</td><td>$nazione</td><td>$punteggio</td>";
                $posizione++;
            }
            echo "</table>";
        ?>
    <div id="map"></div>
    <script
        src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBjCVP19nWZ8X-blrg3bzqJKlypnaDTDAg&callback=initMap&libraries=&v=weekly"
        async
    ></script>
</div>
</div>
</div>

```

accedi.php – stile_accedi.css



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <!--reset del css-->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-reset/2.0/reset.min.css" integrity="sha512-NmLkDIU1C/C88wi324HBc+S2kLhi08PN5GDeUUVV" />
  <!--stili di testo-->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
  <script src="https://kit.fontawesome.com/0b3c862c21.js" crossorigin="anonymous"></script>
  <title>ACCEDI</title>
  <link rel="stylesheet" href="stile_accedi.css?ts=<?=time()>&quot;">
  <script>
function mostraPassword() {
  var x = document.getElementById("p3");
  var y = document.getElementById("hide1");
  var z = document.getElementById("hide2");
  if (x.type === "password") {
    x.type = "text";
    y.style.display="block";
    z.style.display="none";
  } else {
    x.type = "password";
    y.style.display="none";
    z.style.display="block";
  }
}
```

```

function apriMenu(){
    document.getElementById('menu').style.width='250px';
    document.getElementById('content').style.marginLeft='250px';
}
function chiudiMenu(){
    document.getElementById('menu').style.width='0';
    document.getElementById('content').style.marginLeft='0';
}
</script>
</head>
<body>
<?php
if(isset($_POST['username'])&&isset($_POST['password'])){
    $errori="";
    if(empty($_POST['username'])){
        $errori=$errori."Manca lo username ";
    }
    if(empty($_POST['password'])){
        $errori=$errori." Manca la password";
    }
    if($errori!=""){
        echo "<script> alert('$errori');window.location='accedi.php';</script>";
    }else{
        require_once('database.php');
        $username=$_POST['username'];
        $query = "SELECT * FROM utenti WHERE username='$username'";
        $risultato = mysqli_query($connessione,$query);

        $risultato = mysqli_query($connessione,$query);
        if(mysqli_num_rows($risultato)==0){
            $errori=$errori."Questo username non esiste<br>";
        }else{
            $t = $risultato->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
            if(!password_verify($_POST['password'],$t['password'])){
                $errori=$errori."Password errata";
            }
        }
        if($errori!=""){
            echo "<script> alert('$errori');window.location='accedi.php';</script>";
        }else{
            session_start();
            $_SESSION["username"] = $t['username'];
            header("Location: inserisci_risultati.php");
        }
    }
}
?>

<div id="content">

    <span class="slide">
        <a href="#" onclick="apriMenu()">
            <i class="fas fa-bars"></i>

        </a>

        <i class="fas fa-times"></i>
    </a>
    <a href="index.php">Home</a>
    <a href="accedi.php">Accedi</a>
</div>
<div class="hero">
    <div class="hero_content">
        <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];>" method="POST">
            <div class="login-box">
                <h1>Login</h1>
                <div class="text-box">
                    <i class="fas fa-user" aria-hidden="true"></i>
                    <input type="text"placeholder="Username" name="username" >
                </div>
                <div class="text-box">
                    <i class="fas fa-lock"></i>
                    <input type="password"placeholder="Password" id="p3" name="password" >
                    <span class="eye">
                        <i id="hide1"class="fa fa-eye" onclick="mostraPassword()"> </i>
                        <i id="hide2"class="fa fa-eye-slash" onclick="mostraPassword()"></i>
                    </span>
                </div>
                <input class="submit"type="submit"value="Accedi">
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>

```


inserisci_risultati.php – stile_inserisci_risultati.css



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <!--reset del css-->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/reset-css@2.0.0/reset.min.css" integrity="sha512-NmLkDIU1C/C88wi324Hbc+S2kLhi08PN5GDe
    <!--stili di testo-->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/0b3c862c21.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <title>INSERISCI RISULTATI</title>
    <link rel="stylesheet" href="stile_inserisci_risultati.css?ts=<?time()>&quot;">
    <script>
      function apriMenu(){
        document.getElementById('menu').style.width='250px';
        document.getElementById('content').style.marginLeft='250px';
      }
      function chiudiMenu(){
        document.getElementById('menu').style.width='0';
        document.getElementById('content').style.marginLeft='0';
      }
    </script>
  </head>
  <?php
    session_start();
    include("database.php");
```

```
    include("database.php");
    if($_SESSION['username']!=null){
      $query = "SELECT * FROM regate";
      $result = $connessione->query($query);
      $query2 = "SELECT * FROM barche";
      $result2 = $connessione->query($query2);
      echo "
      <div id='content'>
        <span class='slide'>
          <a href='#' onclick='apriMenu()'>
            <i class='fas fa-bars'></i>
          </a>
        </span>
        <div id='menu' class='nav'>
          <a href='#' class='close' onclick='chiudiMenu()'>
            <i class='fas fa-times'></i>
          </a>
          <a href='index.php'>Home</a>
          <a href='accedi.php'>Accedi</a>
        </div>
      </div>
      <div class='hero'>
        <div class='hero__content'>
          <form action='aggiornamento.php' method='POST'>
            <div class='docente-box'>
              <h2>INSERISCI UN NUOVO RISULTATO</h2>
              <div class='select'>
```

```

<div class='docente-box'>
  <h2>INSERISCI UN NUOVO RISULTATO</h2>
  <div class='select'>
    <label>Regata:</label>
    <select name='regata'>";
    foreach($result as $row){
      echo "<option value='".$row['ID_regata']."'>".$row['Turno']."' - '".$row['Luogo']."'</option>";
    }
    echo " </select>
  </div>
  <div class='select'>
    <label>Barca:</label>
    <select name='barca'>";
    foreach($result2 as $row){
      echo "<option value='".$row['ID_barca']."'>".$row['Nazionalità']."' - '".$row['Modello']."'</option>";
    }
    echo "</select>
  </div>
  <div class='textarea'>
    <label>Punteggio:</label>
    <input type='number' step='1' name='punteggio' value='0' min='0'><br></div><div class='textarea'>
    <input class='submit' type='submit' value='INSERISCI PUNTEGGIO'>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>";
}else{
  echo "<script> alert('Non possiedi i permessi necessari');window.location='accedi.php';</script>";
}
}

```

aggiornamento.php

```

<?php
session_start();
include("database.php");
if($_SESSION["username"]!=null){
  $barca=$_POST['barca'];
  $regata=$_POST['regata'];
  $punteggio=$_POST['punteggio'];
  $query = "INSERT INTO `gareggiano_in`(`id_barca`, `id_regata`, `Punteggio`) VALUES ('$barca','$regata','$punteggio')";
  if (!$connessione -> query($query)) {
    echo("Errore: " . $connessione -> error);
  }
  echo "<script> alert('Inserimento avvenuto con successo!');window.location='inserisci_risultati.php';</script>";
}else{
  echo "<script> alert('Non possiedi i permessi necessari');window.location='accedi.php';</script>";
}
}
?>

```

database.php

```

<?php
//mi connetto al server specificando: nome_host, username, password e nome_database
$connessione=mysqli_connect("localhost","root","","americas_cup");

if (mysqli_connect_errno()) { //se c'è un errore lo segnalo
  echo "CONNESSIONE AL SERVER FALLITA: " . mysqli_connect_error();
  exit();
}

```

6 – MINACCIA

È stata scelta l'analisi delle **SQL injection**:

L'SQL injection è una vulnerabilità di sicurezza web che consente a un utente malintenzionato di interferire con le query che un'applicazione fa al suo database. Generalmente permette a un utente malintenzionato di visualizzare dati che normalmente non sono in grado di recuperare. In molti casi, un utente malintenzionato può modificare o eliminare questi dati, causando modifiche persistenti al contenuto o al comportamento dell'applicazione. In alcune situazioni, si può intensificare un attacco SQL injection per compromettere il server sottostante o altre infrastrutture di back-end, o eseguire un attacco DOS. Addirittura, in certi casi un utente malintenzionato può ottenere una backdoor persistente nei sistemi di un'organizzazione, portando a una vulnerabilità a lungo termine che può passare inosservata per un periodo prolungato.

Esempio pratico:

Consideriamo la seguente query: `SELECT * FROM utenti WHERE username='$username'`

Cosa succederebbe se: `$username = ' or '1' = '1'`

La query risultante è: `SELECT * FROM utenti WHERE username="" or '1' = '1'`

E il risultato sarà:

`SELECT * FROM utenti WHERE username="" or '1' = '1'`

☐ Profiling [\[Modifica inline\]](#) [\[Modifica\]](#)

☐ Mostra tutti | Numero di righe: | Filtra righe: | Ordina per chiave:

Opzioni

	ID_utente	username	password
☐   	1	giudice1	\$2y\$10\$GNvH8Oo/5QXBTzhWX6zz.pjjf/MZ73atsvkZI1nKfJ...
☐   	2	giudice2	\$2y\$10\$EYdQEscnhoZLYd481WlxIOlfnPRXpJsL8MZgBUnohvd...
☐   	3	giudice3	\$2y\$10\$MqP0r8oz6mz8r2P.notNWe6d8JPgMPOmJ27RNFMOZe...
☐   	4	giudice4	\$2y\$10\$5eiH9/5XEh0GQuqfOwLI9eF8yFfuDka.13INO6MYuf5...

Semplicemente inserendo quella stringa è possibile vedere tutti i dati sensibili degli utenti.

Nel caso della mia pagina di login, questo non è sufficiente per bypassare i controlli, ma è meglio che venga evitato. Così si è optato per inserire l'attributo pattern negli input type:

```
<input type="text"placeholder="Username" name="username" pattern="[A-Za-z0-9]+">
</div>
<div class="textbox">
  <i class="fas fa-lock"></i>
  <input type="password"placeholder="Password" id="p3" name="password" pattern="[A-Za-z0-9]+">
```

Infatti, la soluzione migliore è quella di togliere direttamente la possibilità che si verifichi un SQL injection. Può essere fatto in molti modi: sostituendo gli input type="text" con dei select, usando gli input type="number" quando possibile, o usare l'attributo pattern negli input type per controllarli. Possono essere fatti pure dei controlli a lato server, impiegando anche la funzione htmlspecialchars() per convertire caratteri speciali.

Proprio seguendo questo ragionamento, nella pagina di inserimento dei punteggi sono presenti dei select per scegliere la barca e la regata, e un input type="number" per il punteggio.

```

<div class='select'>
  <label>Regata:</label>
  <select name='regata'>;
    foreach($result as $row){
      echo "<option value='".$row['ID_regata']."'>".$row['Turno']."' - '".$row['Luogo']."'</option>";
    }
  echo "</select>"
</div>
<div class='select'>
  <label>Barca:</label>
  <select name='barca'>;
    foreach($result2 as $row){
      echo "<option value='".$row['ID_barca']."'>".$row['Nazionalità']."' - '".$row['Modello']."'</option>";
    }
  echo "</select>"
</div>
<div class='textarea'>
  <label>Punteggio:</label>
  <input type='number' step='1' name='punteggio' value='0' min='0'><br></div><div class='textarea'>

```